INTERVALOS DE CONFIANÇA

Profa. Dra. Nanci de Oliveira
nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

INTERVALOS DE CONFIANÇA são formas de apresentar estimativas de parâmetros populacionais desconhecidos, como a média e a proporção, utilizando-se amostras.

O objetivo dos intervalos de confiança é estimar o valor médio ou a proporção (porcentagem) de uma característica mensurável em uma população.

Neste curso, vamos estudar:

- INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA.
- INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA A PROPORÇÃO.

FORMA DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA

ESTIMATIVA ± MARGEM DE ERRO

- ✓ **A ESTIMATIVA pode ser da MÉDIA ou da PROPORÇÃO da população.**
- ✓ **A MARGEM DE ERRO** diz respeito ao desvio em relação à média ou à proporção (diferença) para mais ou para menos.

APLICAÇÕES DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA

1. **Pesquisa Científica**: Em estudos experimentais, os intervalos de confiança ajudam a interpretar a confiabilidade das estimativas de parâmetros, como médias, proporções ou diferenças entre grupos.

2. **Saúde Pública**: Em epidemiologia, os intervalos de confiança são usados para estimar a prevalência de doenças ou a eficácia de tratamentos, proporcionando uma faixa na qual se espera que o verdadeiro valor da população esteja.

3.**Ciências Sociais**: Pesquisas de opinião pública e estudos sociais utilizam intervalos de confiança para interpretar os resultados de enquetes e questionários, permitindo que os pesquisadores entendam a margem de erro em suas estimativas.

4. **Finanças e Economia**: Na análise de investimentos e em previsões econômicas, intervalos de confiança ajudam a avaliar a incerteza em torno de estimativas de retorno ou crescimento.

5. **Controle de Qualidade**: Em processos industriais, os intervalos de confiança são usados para monitorar e garantir a qualidade de produtos, avaliando a variabilidade de medições e resultados.

6. **Educação**: Em avaliações educacionais, os intervalos de confiança podem ser utilizados para relatar a precisão das médias de pontuação de testes padronizados, contribuindo para a avaliação do desempenho dos alunos.

7. **Marketing**: Ao analisar dados de consumidores e tendências de mercado, intervalos de confiança ajudam a entender a fiabilidade **(qualidade ou característica de algo que é confiável)** das estimativas sobre preferências e comportamentos do consumidor.

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA

1. Tamanho da amostra (*n*) ou número de observações.
2. Média da amostra ($\bar{X}$) ou Proporção da amostra (*p*).
3. Desvio Padrão da população (σ) ou Desvio Padrão da amostra (s).
4. Nível de Confiança: 90%, 95% ou 99%, que é a probabilidade de que o intervalo contenha o parâmetro populacional, e deve ser especificado (escolhido) pelo pesquisador antes dos cálculos.
5. Distribuição de Probabilidade:
   - ✓ A **Distribuição Normal** para grandes amostras (**n ≥ 30**).
   - ✓ A **Distribuição t de Student** para amostras pequenas (**n < 30**).

NÍVEL DE CONFIANÇA

- ✓ **Indica a probabilidade de o método dar uma resposta correta.**
- ✓ **É utilizado, nas fórmulas, em forma decimal. Exemplo:** um nível de 95% de confiança corresponde a 0,95.
- ✓ **Podemos escolher o nível de confiança**, em geral, 90% ou mais, porque desejamos estar bastante certos de nossas conclusões.

* **O nível de confiança de uma pesquisa é estabelecido de comum acordo entre o cliente e o instituto, entretanto, o mais usual é trabalhar com intervalos com 95% de confiança.**

* http://www.eleicoes.ibopeinteligencia.com.br/Paginas/Intervalo-de-confianca.aspx

EXEMPLO DE INTERVALO DE CONFIANÇA

ELEIÇÕES 2024 /2º TURNO – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

O instituto Ágili Pesquisas, ouviu 600 eleitores entre os dias 17 e 21 de outubro. **O estudo possui uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%.** A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00020/2024, o que confere ainda mais credibilidade aos resultados apresentados.

meon

ELEIÇÕES 2024

Veja números de nova pesquisa do 2º turno em São José

Anderson Farias mantém a liderança

Escrito por **Meon**
22 OUT 2024 - 11H31 (Atualizada em 22 OUT 2024 - 11H44)

Nova pesquisa eleitoral promovida pelo OVALE/Ágili Pesquisas aponta que o atual prefeito Anderson Farias (PSD), lidera a disputa pela Prefeitura de São José dos Campos com 50,2% das intenções de voto. O ex-prefeito Eduardo Cury (PL), aparece em segundo lugar com 35,3%.

EXEMPLO DE INTERVALO DE CONFIANÇA

ELEIÇÕES 2024 /2º TURNO

CANDIDATO A - Anderson Freitas: 50,2%
CANDIDATO B - Eduardo Cury: 35,3%.

Intenções de voto

CANDIDATO A: O INTERVALO DE CONFIANÇA é de 50,2% ± 4% ou 46,2% a 54,2%.

O índice de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando o mesmo modelo amostral, se 100 amostras forem tiradas da população, em pelo menos 95 delas o índice deste candidato deverá variar entre 46,2% e 54,2%, mas em 5 os resultados serão diferentes deste intervalo.

CANDIDATO B: O INTERVALO DE CONFIANÇA é de 35,3% ± 4% ou 31,3% a 39,3%.

CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA

ESTIMATIVA de MÉDIAS	População Infinita	População Finita
Média intervalar σ desvio padrão da população	$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Média intervalar s desvio padrão da amostra	$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

FORMULÁRIO
SLIDE 41

onde *z* e *t* são os valores críticos da distribuição normal e da distribuição t, respectivamente, que correspondem ao nível de confiança escolhido.

INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA AMOSTRA ≥ 30

- ✓ Para ***AMOSTRAS MAIORES OU IGUAIS A 30***, utilizamos ***a aproximação normal***.

- ✓ O **grau de confiança** desejado aparece nas fórmulas substituindo pelo valor correspondente de **Z da tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA.**

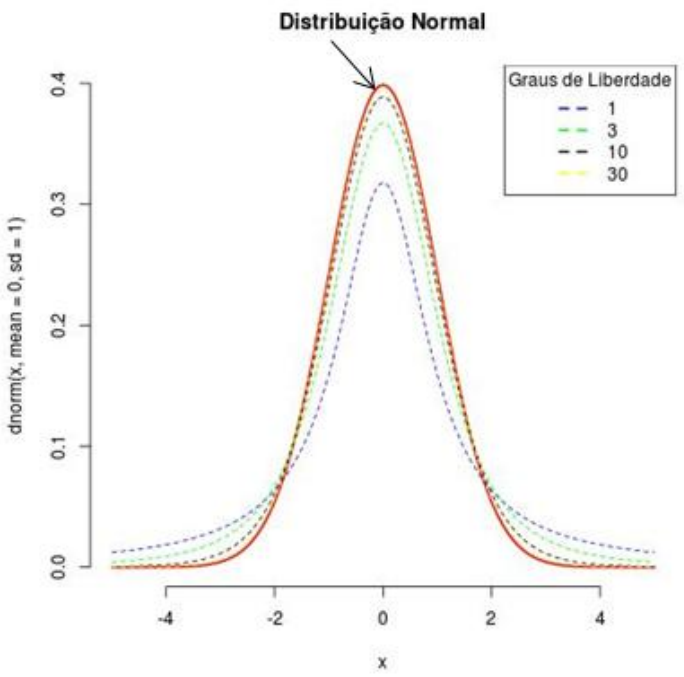
INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA AMOSTRA < 30

- ✓ Para ***AMOSTRAS MENORES QUE 30***, a aproximação normal não é adequada. Utilizamos a **Distribuição t de STUDENT** (**W. S. Gossett**).
- ✓ Para usar uma tabela t, devemos conhecer:
  - o *nível de confiança* desejado
  - o *número de graus de liberdade*

- ✓ O **GRAU DE LIBERDADE** é dado por **n-1**, onde **n = tamanho da amostra.**

DISTRIBUIÇÃO T DE STUDENT

- ✓ Graficamente, **a Distribuição t de Student se parece muito com a distribuição normal**, sendo simétrica e em forma de sino, com caudas mais largas (maior variabilidade), típicas de amostras de menores tamanhos.
- ✓ Para tamanhos de amostras maiores, mais próxima será a Distribuição "t"de *Student* da Distribuição Normal.



1- ESTIMATIVA DE MÉDIA DE UMA POPULAÇÃO

O método usado para estimar a média de uma população DEPENDE do fato do DESVIO PADRÃO DA POPULAÇÃO SER ou NÃO CONHECIDO, sendo:

σ = *desvio padrão da população*

s = *desvio padrão da amostra*

ETAPAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ESTIMATIVA DE MÉDIA

1) Consultar o FLUXOGRAMA (ANEXO) antes de encontrar a fórmula adequada para cada problema;
2) Utilizar o FORMULÁRIO de Estimativa de Médias (ANEXO);
3) Utilizar a TABELA de DISTRIBUIÇÃO NORMAL ou TABELA de DISTRIBUIÇÃO T DE STUDENT.

EXEMPLO 1 – ESTIMATIVA DE MÉDIA

Que tamanho de amostra será necessário para produzir um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira média populacional, com erro de 1 em qualquer dos sentidos, se o desvio padrão da população é 10?

SOLUÇÃO:

Desvio padrão da população σ = 10 é conhecido.

O erro e = 1 é conhecido.

O tamanho da população N não é conhecido.

Temos que usar a Fórmula destacada abaixo. (Formulário - SLIDE 41)

ESTIMATIVA de MÉDIAS	População Infinita	População Finita
Tamanho da amostra σ desvio padrão da população	$n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{e}\right)^2$	$n = \frac{z^2 \cdot \sigma^2 \cdot N}{z^2 \cdot \sigma^2 + e^2 \cdot (N-1)}$
Tamanho da amostra s desvio padrão da amostra	$n = \left(\frac{t \cdot s}{e}\right)^2$	$n = \frac{t^2 \cdot s^2 \cdot N}{t^2 \cdot s^2 + e^2 \cdot (N-1)}$

Falta o valor de z.

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL

z_0	0	1	2	3	4	5	6
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406
1,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4495	0,4505	0,4515
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750

Consultando a Tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL para encontrar o valor de z da fórmula (do tamanho da amostra):

90% de confiança (90% de área): 90/2 = 45%

→ *45% de área distribuídos em torno da média;*

→ *45% = 45/100 = 0,45 = 0,4500*

→ *P(Z) = 0,4500 (área em azul);*

→ *Valores mais próximos de 0,4500 na tabela:*

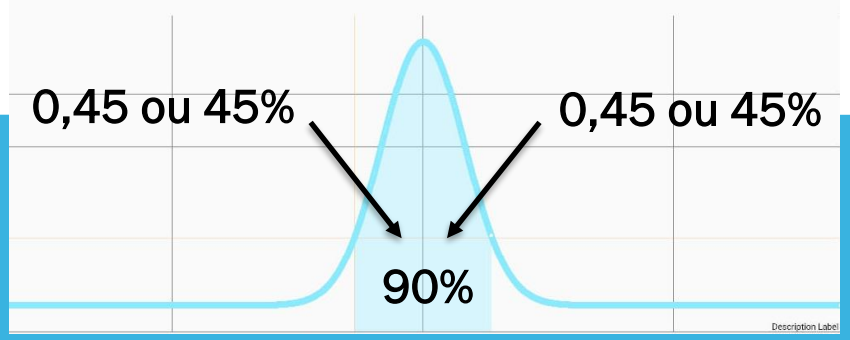
0,4495 (menor que 0,4500)

0,4505 (maior que 0,4500)

→ *Usamos o valor maior mais próximo para achar z :*

z = 1,65

Agora é só substituir os dados conhecidos na fórmula encontrada no slide anterior.



Dados conhecidos:

- ✓ *90% de confiança→ z = 1,65 (Tabela de Distribuição Normal)*
- ✓ *Erro: e = 1*
- ✓ *Desvio padrão população: σ =10*

Tamanho da amostra - Formulário – SLIDE 40:

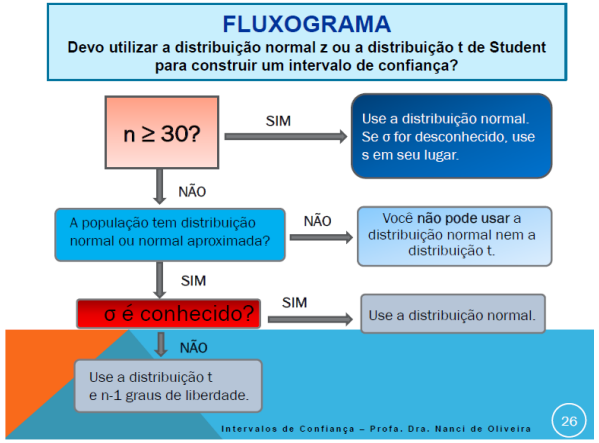
$$n = \frac{z^2 \sigma_x^2}{e^2} \Rightarrow n = \left(\frac{1{,}65.10}{1{,}0}\right)^2 = 272{,}25 \cong 273 \Rightarrow \boldsymbol{n = 273}$$

Portanto, o tamanho da amostra deve ser 273.

EXEMPLO 2 – ESTIMATIVA DE MÉDIA

Determine um intervalo de 95% de confiança para Média $\bar{X} = 15$, desvio padrão da população $\sigma = 2$, tamanho da amostra $n = 100$ e tamanho da população $N = 1000$.

SOLUÇÃO:



Média: $\bar{X} = 15$

Desvio padrão da população: $\sigma = 2$ é conhecido.

Tamanho da amostra: $n = 100$

Tamanho da população: $N = 1000$

Sempre que o tamanho da amostra n é conhecido, devemos começar utilizando o FLUXOGRAMA ANEXO (SLIDE 40):

Amostra $n = 100 > 30 \Rightarrow$ Usa-se a Tabela de Distribuição Normal z.

Formulário anexo (SLIDE 41):

- ✓ Utilizar a fórmula que tiver z (porque a Distribuição é Normal).
- ✓ Utilizar a fórmula que tiver N (tamanho da população).

ESTIMATIVA de MÉDIAS	População Infinita	População Finita
Média intervalar σ desvio padrão da população	$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Média intervalar s desvio padrão da amostra	$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

Temos que usar a Fórmula destacada ao lado. (Formulário - SLIDE 41)

Falta o valor de z.

Fórmula – SLIDE 41 – Intervalo de confiança para a média:

$$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL

z_0	0	1	2	3	4	5	6
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686
1,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4750
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4803

Consultando a Tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL para encontrar o valor de z da fórmula (do tamanho da amostra):

95% de confiança (95% de área): 95/2 = 47,5%

→ 47,5% distribuídos em torno da média;

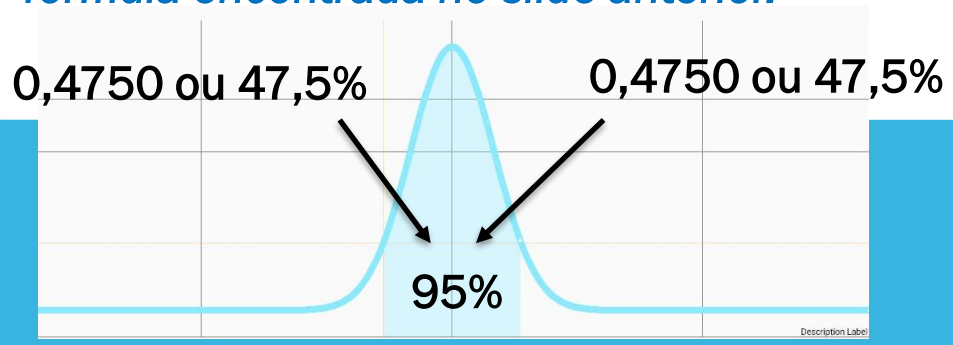
→ 47,5% = 47,5/100 = 0,475 = 0,4750

→ 0,4750 (metade da área azul);

→ Valor 0,4750 na tabela

→ z = 1,96

Agora é só substituir os dados conhecidos na fórmula encontrada no slide anterior.



Média: $\bar{X} = 15$
Desvio padrão da população: σ = 2
Tamanho da amostra: n = 100
Tamanho da população: N = 1000

Intervalo de confiança = MÉDIA INTERVALAR (Formulário – SLIDE 40):

$$\bar{x} \pm z \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$\Rightarrow \quad 15{,}0 \pm 1{,}96 \frac{2{,}0}{\sqrt{100}} \sqrt{\frac{1000-100}{1000-1}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{15 \pm 0{,}37 \ \text{ ou } \ 14{,}63 \text{ a } 15{,}37}$$

Portanto, o intervalo de 95% de confiança é $15 \pm 0{,}37$ ou 14,63 a 15,37.

EXEMPLO 3 – ESTIMATIVA DE MÉDIA

Determine um intervalo de 95% de confiança para média, sabendo-se que a média da amostra $\bar{X} = 15$, o desvio padrão da amostra $s = 2$, o tamanho da amostra $n = 16$ e o tamanho da população $N = 200$. Sabe-se que a distribuição pode ser aproximada pela normal.

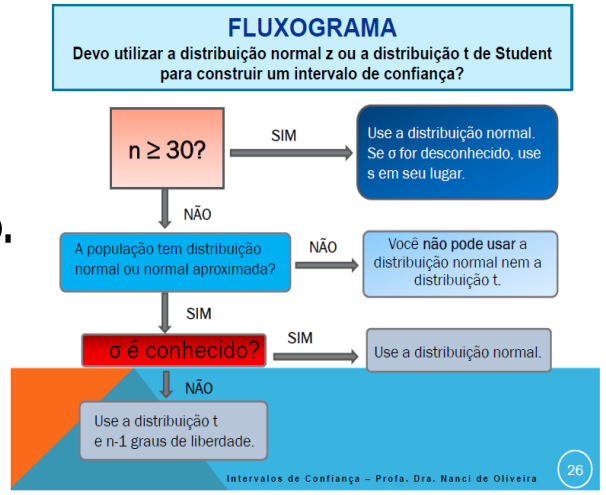
SOLUÇÃO:

Média: $\bar{X} = 15$

Desvio padrão da amostra: $s = 2 \Rightarrow \sigma$ é desconhecido.

Tamanho da amostra: $n = 16$

Tamanho da população: $N = 200$



Sempre que o tamanho da amostra n é conhecido, devemos começar utilizando o FLUXOGRAMA ANEXO (SLIDE 40):

Amostra $n = 16 \geq 30$? NÃO $\Rightarrow$

A distribuição é normal aproximada? SIM $\Rightarrow$ σ é conhecido ? NÃO $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Use a Distribuição t de Student e n-1 graus de liberdade.

Formulário anexo (SLIDE 41):

- ✓ Utilizar a fórmula que tiver t (pois a Distribuição é t de Student).
- ✓ Utilizar a fórmula que tiver N (tamanho da população).

ESTIMATIVA de MÉDIAS	População Infinita	População Finita
Média intervalar σ desvio padrão da população	$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Média intervalar s desvio padrão da amostra	$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

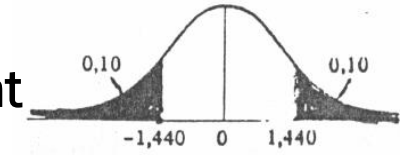
Temos que usar a Fórmula destacada ao lado. (Formulário - SLIDE 41)

Falta o valor de t.

Fórmula – SLIDE 41 – Intervalo de confiança para a média ou média intervalar :

$$\overline{X} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

TABELA t de Student



Probabilidades (ou áreas sob a curva da distribuição t)					
Área numa cauda	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
Área em duas caudas	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
Graus de liberdade	Valores de t				
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878

Consultando a Tabela de DISTRIBUIÇÃO t de STUDENT para encontrar o valor de t da fórmula (do SLIDE ANTERIOR):

95% de CONFIANÇA corresponde a 95% de área próxima da média da curva.

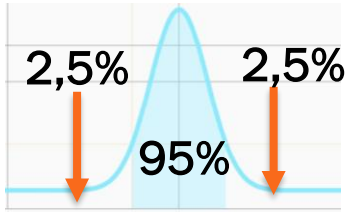
→ Fazemos 100% - 95% = 5% (é o que sobra para a área das 2 caudas).

→ Área em duas caudas = 5% = 5/100 = 0,05

→ Área numa cauda =

= Área em cada uma das caudas = 2,5% =

= 2,5/2 = 0,025



GRAUS DE LIBERDADE :

n - 1 = 16 – 1 = 15

Com base no grau de confiança e no grau de liberdade, localizamos t na tabela t de student :

t = 2,131

Agora é só substituir os dados conhecidos na fórmula encontrada no slide anterior.

Desvio padrão da amostra: s = 2 $\Rightarrow$ σ é desconhecido.
Média: $\bar{X} = 15$
Tamanho da amostra: n = 16
Tamanho da população: N = 200
t = 2,131

Intervalo de confiança para a média - Fórmula – SLIDE 41 :

$$\overline{X} \pm t \frac{S_x}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = 15 \pm 2{,}131 \cdot \frac{2}{\sqrt{16}} \cdot \sqrt{\frac{200-16}{200-1}} \Rightarrow$$

$$= 15 \pm 2{,}131 \cdot \frac{2}{4} \cdot \sqrt{\frac{184}{199}} \Rightarrow \mathbf{15 \pm 1{,}02} \quad \text{ou} \quad \mathbf{13{,}98 \text{ a } 16{,}02}$$

Portanto, o intervalo de 95% de confiança é 15 $\pm$ 1,02 .

2- ESTIMATIVA DE PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO

- ✓ A estimativa de proporções populacionais é muito semelhante à de médias populacionais.
- ✓ Vamos trabalhar com um processo que utiliza amostras grandes ($n \geq 30$), o que significa que sempre vamos utilizar a DISTRIBUIÇÃO NORMAL.
- ✓ Para pequenas amostras é adequado o processo gráfico, o que não vamos fazer neste curso.

QUANDO A PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO FOR DESCONHECIDA

Sob condições de COMPLETA INCERTEZA, pode-se admitir a proporção igual a 50% ou 0,5, o que revelará maior quantidade de erro possível.

ETAPAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ESTIMATIVA DE PROPORÇÃO

1) Consultar o FORMULÁRIO de ESTIMATIVA DE PROPORÇÃO (ANEXO – SLIDE 42);
2) Utilizar a TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL (ANEXO).
3) Utilizar a FÓRMULA $\boxed{p = \frac{x}{n}}$ para a proporção, onde:

x = parte da amostra com determinada característica

n = tamanho da amostra

EXEMPLO 1 – ESTIMATIVA DE PROPORÇÃO

Determine um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção populacional, para $\mathbf{p} = \frac{\mathbf{50}}{\mathbf{200}}$

SOLUÇÃO:

- ✓ **Nível de confiança: 98%**
- ✓ Proporção: $\boldsymbol{p} = \frac{\mathbf{50}}{\mathbf{200}} = \frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{n}} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{n} = \mathbf{200}$
- ✓ *Para determinar o intervalo de confiança para a proporção populacional: Formulário de Estimativa de Proporção (SLIDE 42).*

Formulário anexo (SLIDE 42):

✓ Como não foi dado o valor de N (tamanho da população), usamos a fórmula que não aparece N.

ESTIMATIVA de PROPORÇÕES	População Infinita	População Finita
Proporção Intervalar	$\frac{x}{n} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}}$	$\frac{x}{n} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

Temos que usar a Fórmula destacada ao lado. (Formulário - SLIDE 42)

Falta o valor de z.

Fórmula – SLIDE 42 – Intervalo de confiança para a proporção ou proporção intervalar :

$$\frac{x}{n} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{x}\right)}{n}}$$

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL

z_0	0	1	2	3	4	5	6
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931

Consultando a Tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL para encontrar o valor de z da fórmula (do tamanho da amostra):

98% de confiança (98% de área): 98/2 = 49%

→ 49% distribuídos em torno da média;

→ 49% = 49/100 = 0,49 = 0,4900

→ 0,4900 (metade da área azul);

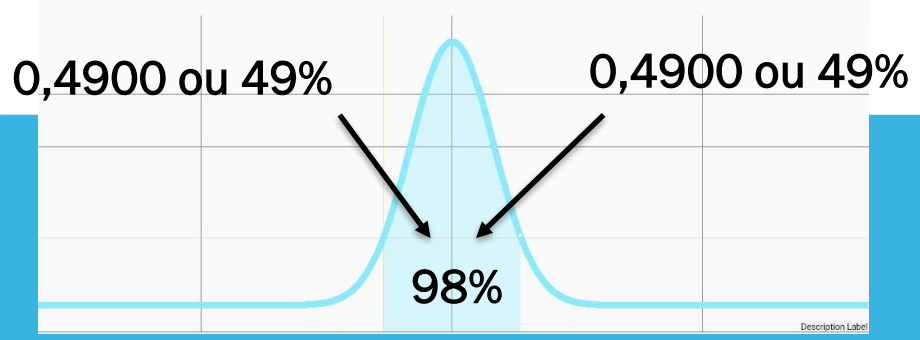
→ Valores mais próximos de 0,4900 na tabela:

- *0,4898*
- *0,4901*

→ Usamos o valor maior mais próximo de 0,4900, que é 0,4901, para achar z :

z = 2,33

Agora é só substituir os dados conhecidos na fórmula encontrada no slide anterior.



Grau de confiança de 98% $\Rightarrow$ z =2,33 (da tabela)

$$\textbf{Proporção:}\ \ \boldsymbol{p = \frac{50}{200} = \frac{x}{n} \ \Rightarrow\ n = 200}$$

Intervalo de confiança para a proporção populacional

Fórmula – SLIDE 42 :

$$\frac{x}{n} \pm z\sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right)\left(1-\frac{x}{n}\right)}{n}} \ \Rightarrow\ \frac{50}{200} \pm 2,33\sqrt{\frac{\left(\frac{50}{200}\right)\left(1-\frac{50}{200}\right)}{200}} \ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ 0,25 \pm 2,33\sqrt{\frac{(0,25).(0,75)}{200}}$$

$$\Rightarrow\ \mathbf{0,25 \pm 0,07}\ \ ou\ \ \mathbf{25\% \pm 7\%}$$

Portanto, o intervalo de 98% para a proporção é 25% ± 7%.

EXEMPLO 2 – ESTIMATIVA DE PROPORÇÃO

Qual deve ser o tamanho da amostra necessário para obter um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional, se o erro tolerável for de 0,08?

SOLUÇÃO:

- ✓ Tamanho da amostra = ???
- ✓ *Grau de confiança de 95%*
- ✓ Erro: e = 0,08
- ✓ Como não temos informação a respeito da proporção populacional, vamos usar a proporção amostral p = 0,5 ou 50%, conforme SLIDE 29.
- ✓ *Para determinar o tamanho da amostra para a proporção, consultamos o **Formulário de Estimativa de Proporção (SLIDE 42).***

Formulário anexo (SLIDE 42):

✓ Como não foi dado o valor de N (tamanho da população), usamos a fórmula que não aparece N.

ESTIMATIVA de PROPORÇÕES	População Infinita	População Finita
Tamanho da amostra	$n = z^2 \cdot \frac{\left(\frac{x}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{x}{n}\right)}{e^2}$	$n = \frac{z^2 \cdot \left(\frac{x}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{x}{n}\right)\cdot N}{(N-1)\cdot e^2 + z^2 \cdot \left(\frac{x}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{x}{n}\right)}$

Temos que usar a Fórmula destacada ao lado. (Formulário - SLIDE 42)

Falta o valor de z.

Fórmula – SLIDE 42 – Tamanho da amostra :

$$n = z^2 \cdot \frac{\left(\frac{x}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{x}{x}\right)}{e^2}$$

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL

z_0	0	1	2	3	4	5	6
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686
1,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4750
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4803

Consultando a Tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL para encontrar o valor de z da fórmula (do tamanho da amostra):

95% de confiança (95% de área): 95/2 = 47,5%

→ 47,5% distribuídos em torno da média;

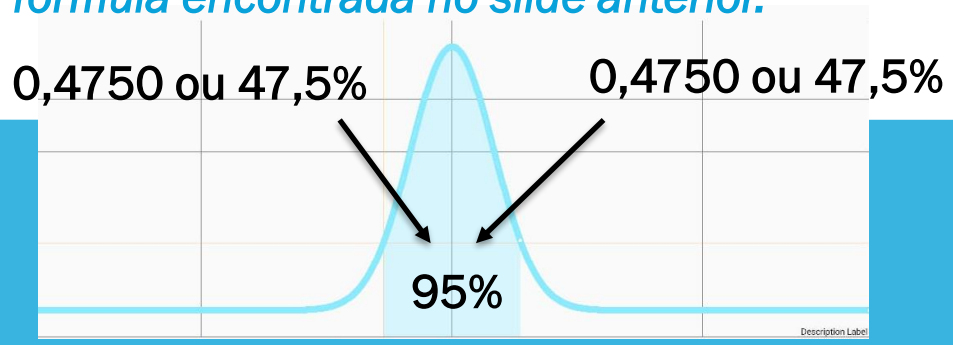
→ 47,5% = 47,5/100 = 0,475 = 0,4750

→ 0,4750 (metade da área azul);

→ Valor 0,4750 na tabela

→ z = 1,96

Agora é só substituir os dados conhecidos na fórmula encontrada no slide anterior.



- ✓ Tamanho da amostra = ???
- ✓ *Grau de confiança de 95%*
- ✓ Erro: e = 0,08
- ✓ Proporção amostral p = 0,5

Tamanho da amostra para a proporção - Fórmula - SLIDE 42:

$$n = z^2 \cdot \frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{x}\right)}{e^2}$$

$$\Rightarrow n = (1,96)^2 \frac{(0,50)(0,50)}{(0,08)^2} = \mathbf{150,06}^*$$

$$\Rightarrow \mathbf{n = 151}$$

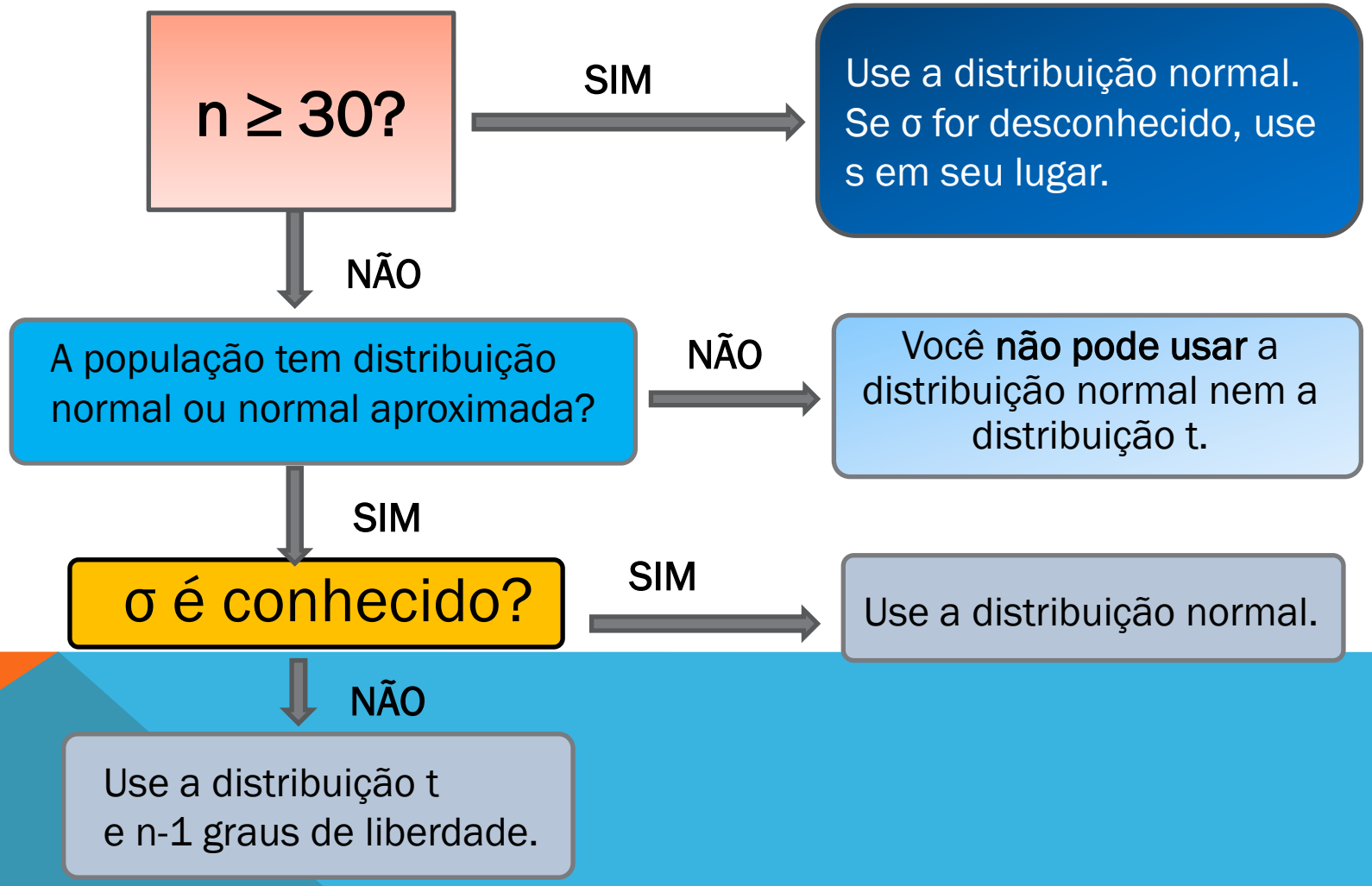
* O tamanho da amostra deve ser sempre arredondado para mais.

Portanto, a amostra deve ter tamanho 151.

ANEXOS

FLUXOGRAMA

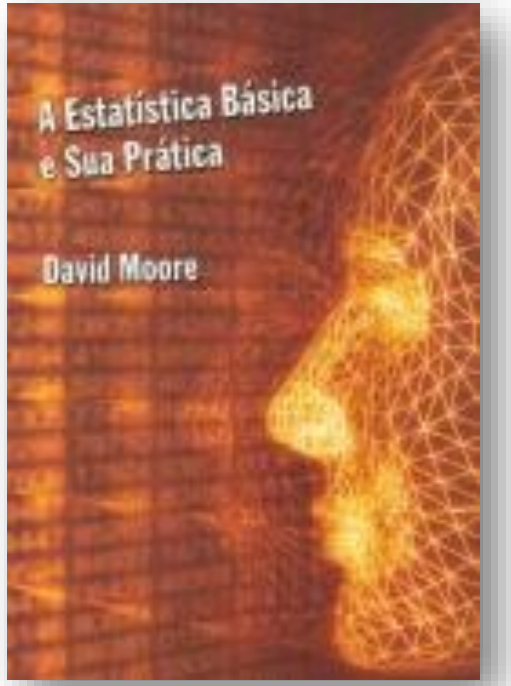
Devo utilizar a distribuição normal z ou a distribuição t de Student para construir um intervalo de confiança? (n = tamanho da amostra)



ESTIMATIVA de MÉDIAS	População Infinita	População Finita
Média intervalar σ desvio padrão da população	$\overline{X} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Média intervalar s desvio padrão da amostra	$\overline{X} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Tamanho da amostra σ desvio padrão da população	$n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{e}\right)^2$	$n = \frac{z^2 \cdot \sigma^2 \cdot N}{z^2 \cdot \sigma^2 + e^2 \cdot (N-1)}$
Tamanho da amostra s desvio padrão da amostra	$n = \left(\frac{t \cdot s}{e}\right)^2$	$n = \frac{t^2 \cdot s^2 \cdot N}{t^2 \cdot s^2 + e^2 \cdot (N-1)}$
Erro σ desvio padrão da população	$e = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$	$e = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$
Erro s desvio padrão da amostra	$e = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}}$	$e = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}}$

ESTIMATIVA de PROPORÇÕES	População Infinita	População Finita
Proporção Pontual	$p = \frac{x}{n}$	$p = \frac{x}{n}$
Proporção Intervalar	$\frac{x}{n} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}}$	$\frac{x}{n} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Tamanho da amostra	$n = z^2 \cdot \frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{e^2}$	$n = \frac{z^2 \cdot \left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right) \cdot N}{(N-1) \cdot e^2 + z^2 \cdot \left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}$
Erro	$e = z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}}$	$e = z \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

REFERÊNCIAS



MOORE, David. *A estatística básica e sua prática*. Rio de Janeiro: LTC S.A., 2000.

http://www.eleicoes.ibopeinteligencia.com.br/Paginas/Intervalo-de-confianca.aspx